Práctica Diodos. Curva Característica del Diodo

Práctica No. 1

Flores Cornejo Gustavo Mauricio, Muñoz Reyes Arturo Yabet, Morales Vásquez Miguel Ehecatl
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, IPN

***Abstract*—SI**

I. Introducción

LOS Circuitos RC

II. Marco teórico

III. Materiales

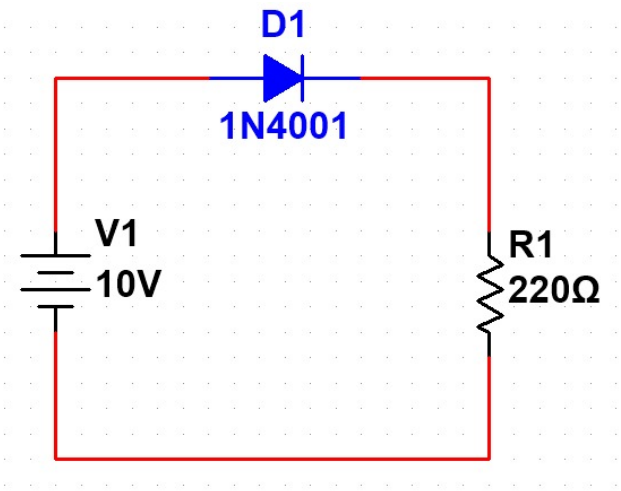

Fig. 1: Circuito con diodo 1N4001.

Para el circuito mostrado en la ”Figura 1”, emplearemos:

- 1 Diodo 1N4001
- 1 Diodo 1N4148
- 1 Resistencia de 220 Ω
- Protoboard
- Cable para protoboard

La fuente V1 mostrada en la ”Figura 1” es una fuente variable que nos ayudará a analizar el comportamiento del diodo a diferentes valores de voltaje de entrada. Cabe aclarar que los diodos con los que se trabajará están hechos a base de silicio.

IV. Análisis y Resultados del circuito

A. Polarización Directa

Para esta primera parte se realizaron las mediciones de voltaje, corriente y resistencia estática de los diodos dada una polarización directa. Partiendo de los valores de V_D y I_D es fácil calcular la resistencia estática del diodo, partiendo de la ley de ohm, obtenemos:

$$R_{\text{estática}} = \frac{V_D}{I_D} \tag{1}$$

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
0.0	0.000	0.000	0.000	INFINITA
0.3	0.000	0.286	0.000	INFINITA
0.5	0.092	0.477	0.021	5184.8
0.7	0.342	0.536	0.074	1567.3
1.0	1.191	0.596	0.257	500.42
1.5	3.730	0.651	0.805	174.53
2.0	5.780	0.678	1.238	117.3
3.0	10.02	0.696	2.160	69.461
5.0	18.55	0.720	3.990	38.814
7.0	27.50	0.740	5.880	26.909
10.0	40.90	0.750	8.690	19.337

TABLE I: Tabla de mediciones del diodo 1N4001.

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
0.0	0.000	0.000	0.000	INFINITA
0.3	0.000	0.300	0.000	INFINITA
0.5	0.080	0.479	0.020	5184.8
0.7	0.560	0.570	0.127	1567.3
1.0	1.650	0.623	0.375	500.42
1.5	3.650	0.662	0.825	174.53
2.0	5.780	0.686	1.300	117.3
3.0	9.990	0.718	2.250	69.461
5.0	18.63	0.750	4.180	38.814
7.0	27.40	0.780	6.130	26.909
10.0	40.70	0.810	9.060	18.337

TABLE II: Tabla de mediciones del diodo 1N4148.

Los resultados mostrados son comprobables visualizando el circuito equivalente, pues, como sabemos el diodo se comporta como circuito abierto hasta alcanzar su voltaje de umbral (aproximadamente 0.7V para diodos de silicio), después de esto, el diodo se comporta como un corto circuito, lo que se refleja en las tablas anteriores.

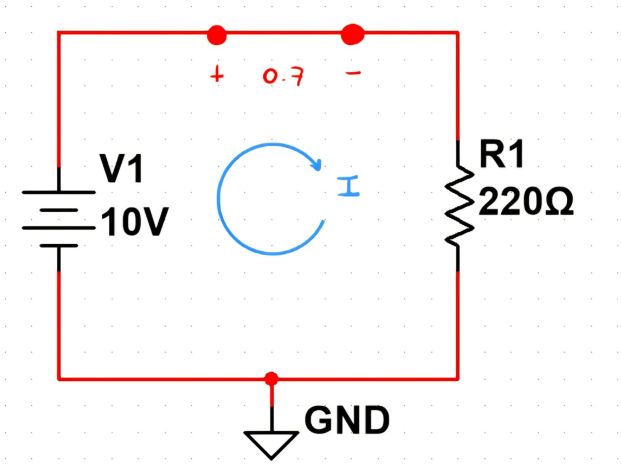

Fig. 2: Circuito Equivalente con Polaridad Directa.

Dado el circuito mostrado en la ”Figura 2”, podemos hacer un análisis de mallas para comprobar los valores obtenido en el voltaje de resistencia.

$$-V_1 + V_D + V_R = 0$$

$$V_R = V_1 - V_D \tag{2}$$

Los resultados obtenidos para ambos diodos son bastante similares, lo cual es un resultado predecible, pues, ambos diodos son de silicio por lo que el voltaje de umbral es parecido. Para visualizar de el comportamiento de cada uno de los diodos y el flujo de corriente conforme aumenta el voltaje en diodo se muestra la siguiente gráfica:

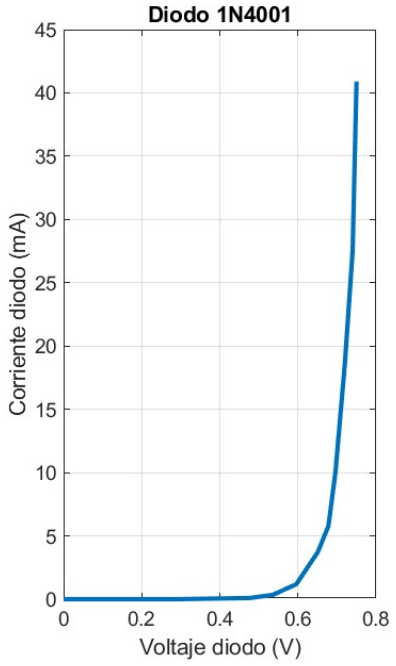

Fig. 3: Diagrama V_D-I_D (IN4001) en polaridad directa.

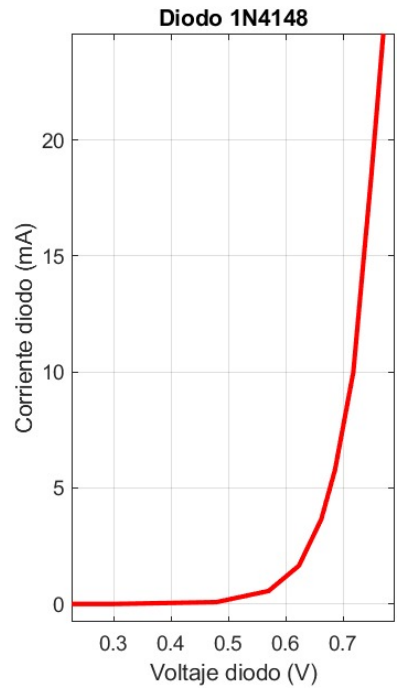

Fig. 4: Diagrama V_D-I_D (IN4148) en polaridad directa.

En las gráficas de la ”Figura 3” y la ”Figura 4”, se puede observar el comportamiento típico de un diodo, donde, al alcanzar el voltaje de umbral, la corriente comienza a aumentar exponencialmente, lo que se refleja en la curva característica del diodo. Existe una ligrea diferencia entre las curvas del diodo 1N4001 y el 1N4148, esto se debe a que como vimos en la información del fabricante, el diodo 1N4148 es un diodo de conmutación rápida.

B. Polarización Inversa

Una vez reallizadas las mediciones con polaridad directa, se invirtió la polaridad de la fuente variable para visualizar en las mediciones el comportamiento del diodo en polaridad inversa. Obteniendo los siguientes resultados:

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
-0.2	0.000	-0.18	0.000	INFINITA
-1.0	0.000	-0.99	0.000	INFINITA
-1.5	0.000	-1.47	0.000	INFINITA
-2.0	0.000	-1.99	0.000	INFINITA
-10.0	0.000	-9.96	0.000	INFINITA

TABLE III: Tabla de mediciones del diodo 1N4001 con polaridad inversa.

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
-0.2	0.000	-0.20	0.000	INFINITA
-1.0	0.000	-0.99	0.000	INFINITA
-1.5	0.000	-1.498	0.000	INFINITA
-2.0	0.000	-1.99	0.000	INFINITA
-10.0	0.000	-9.99	0.000	INFINITA

TABLE IV: Tabla de mediciones del diodo 1N4148 con polaridad inversa.

Los datos anteriores son comprobables visualizando el circuito equivalente al invertir la polaridad de la fuente, pues, como sabemos el diodo se comporta como un circuito abierto (no circula corriente), podemos hacer un análisis de mallas para comprobar que el voltaje en el diodo es igual al voltaje de la fuente, y que no hay caída de voltaje en la resistencia, lo que se refleja en las tablas anteriores.

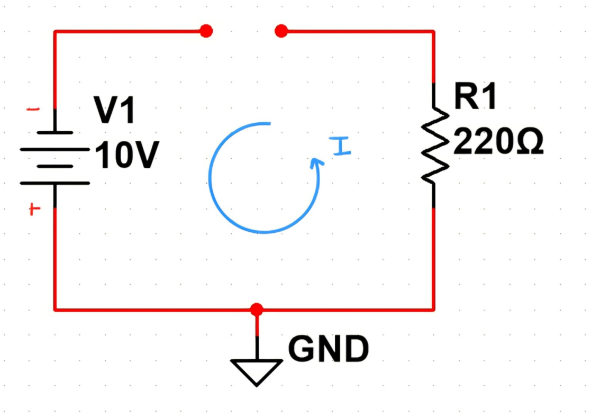

Fig. 5: Circuito Equivalente con Polaridad Inversa.

$$-V_1 + V_D + IR = 0$$

Como el diodo está polarizado en inversa:

$$I = 0$$

$$-V_1 + V_D = 0$$

$$V_D = V_1 \tag{3}$$

Las gráficas V_D vs I_D para esta fase de polarización son evidentes al ver que para todo tiempo en ciclo negativo no existe corriente en diodo

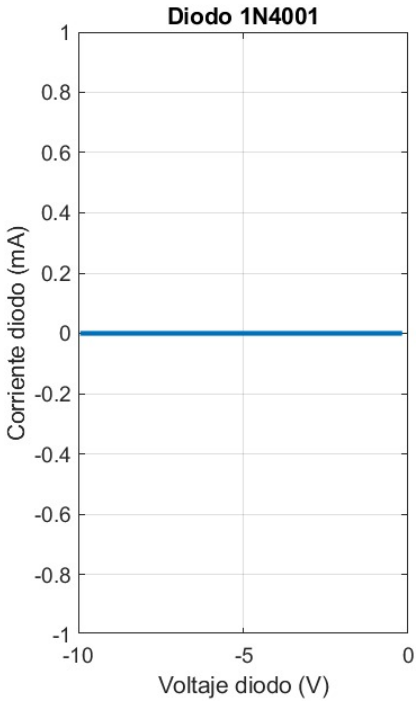

Fig. 6: Diagrama I_D-V_D del diodo 1N4001 en polaridad inversa.

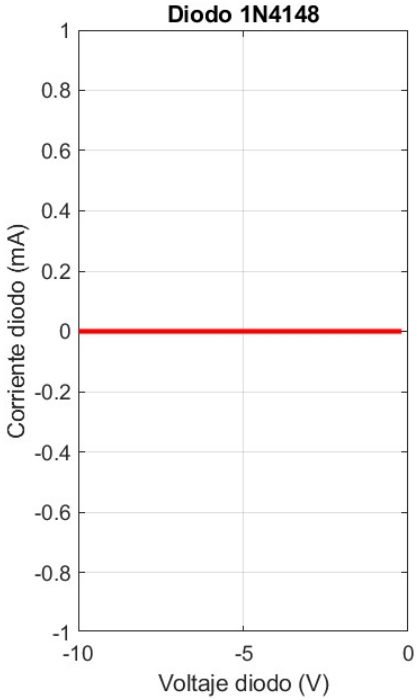

Fig. 7: Diagrama I_D-V_D del diodo 1N4148 en polaridad inversa.

Cabe aclarar que las gráficas de la ”Figura 6” y la ”Figura 7” son gráficas que muestran el comportamiento ideal de un diodo ante una polarización inversa, pues, como lo veremos en la siguiente sección, en la realidad, el diodo presenta una corriente de fuga que altera el comportamiento ideal mostrado en las gráficas anteriores, sin embargo, esta corriente de fuga es tan pequeña que no se refleja en las mediciones realizadas.

C. Respuesta del Diodo en el Osciloscopio

Para el circuito propuesto anteriormente se modificó para su análisis en el osciloscopio, se retiró la fuente variable y se conectó al generador de funciones con una señal de entrada de 10 Vpp, a una frecuencia de 1kHz y con un C.T del 99%.

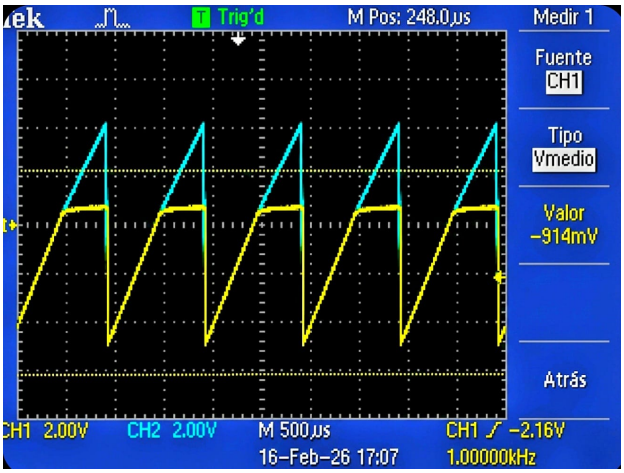

Fig. 8: Respuesta del diodo en función del tiempo.

En la ”Figura 8”, se puede observar en azul la señal de entrada del generador de funciones, y en amarillo el comportamiento del voltaje en el diodo. Analizando la señal se puede observar y corroborar de los datos calculados el comportamiento del diodo, donde para ciclos de polaridad directa el diodo alcanza una caída de tensión aproxima de 0.7V, mientras que para la polaridad inversa el voltaje en diodo es el mismo que el voltaje de la fuente.

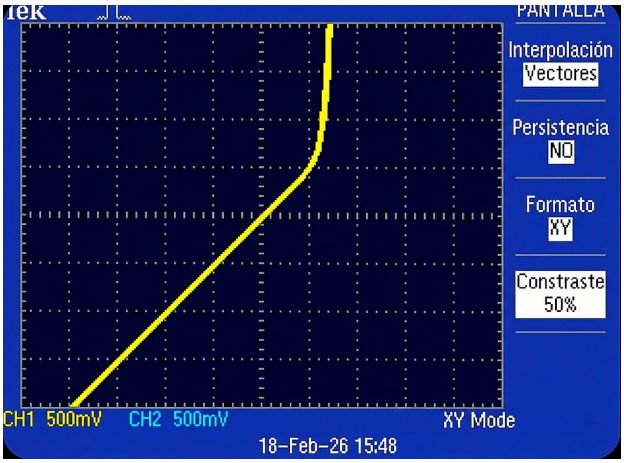

Fig. 9: Gráfica de voltaje vs corriente del diodo en osciloscopio.

En la ”Figura 9”, podemos observar un comportamiento similar a las ”Figura 3” y ”Figura 4” para la fase de polaridad directa, sin embargo, recordemos que el osciloscopio no mide de manera directa corrientes, por lo que observamos en el eje y de la gráfica en realidad es el voltaje en la resistencia que es directamente proporcional a la corriente del circuito.

V. Simulación

En esta sección se mostrará la simulación para el diodo IN4001 y 1N4148 para observar el comportamiento de voltaje y corriente en diodo al alterar la temperatura en ambos casos.

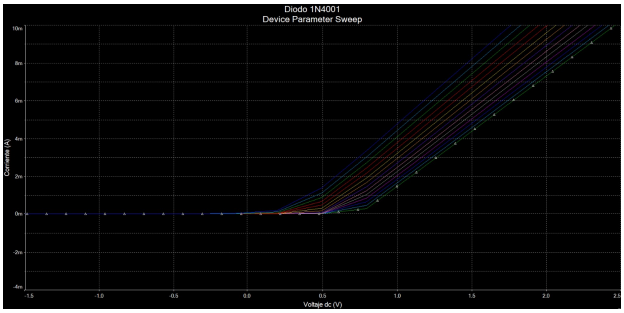

Fig. 10: Simulación del diodo 1N4001 con variación de temperatura.

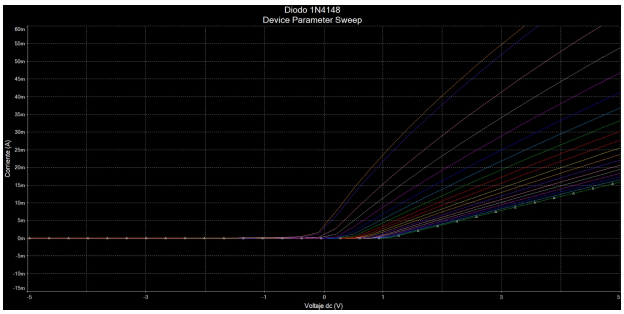

Fig. 11: Simulación del diodo 1N4148 con variación de temperatura.

A) Análisis de las regiones directa e inversa

Analizar las variaciones de las regiones inversas y directas que existen en ambos diodos, y describir lo observado a medida que aumenta la temperatura.

En la región inversa de ambos diodos, a simple vista la corriente parece mantenerse como una línea recta constante en $0\,A$. Sin embargo, al ampliar la escala dentro de la simulación, se nota la presencia de pequeñas corrientes de fuga (la línea no es completamente plana).

En el caso del 1N4148, a medida que aumenta la temperatura, la corriente inversa comienza a incrementarse incluso antes de llegar a los $0\,V$.

Por otro lado, en las regiones directas se puede apreciar cómo en el 1N4001 la corriente crece de manera estable. Además, es evidente que, a mayor temperatura, el diodo disminuye su barrera de potencial y no necesita tanto voltaje para empezar a conducir corriente.

B) Comparación del comportamiento térmico

Comparar el comportamiento de ambos diodos y determinar cuál tiene un comportamiento más lineal con respecto a la temperatura.

Se puede observar en las gráficas cómo las curvas del 1N4001 se mantienen prácticamente paralelas entre sí en todos los casos de temperatura; es decir, mantiene un comportamiento lineal constante sin importar los incrementos térmicos.

Por otro lado, el 1N4148 no se mantiene constante, sino que la pendiente de la curva cambia drásticamente entre cada variación de temperatura.

En conclusión, el diodo 1N4001 tiene un comportamiento más lineal y predecible con respecto a la temperatura en su región de conducción. Esto se debe a que es un diodo rectificador de potencia (diseñado para manejar mayores corrientes y disipar calor de forma estable), mientras que el 1N4148 es un diodo de pequeña señal y conmutación rápida, cuya unión es más pequeña y, por ende, más sensible a cambios térmicos drásticos.

D) Rangos de operación y aplicaciones

Diodo Rectificador 1N4001

- **Rango de temperatura de operación (según hoja de datos):** $-55\,°C$ a $+150\,°C$ (temperatura de la unión).
- **Aplicaciones:** Uso general. Está diseñado para rectificar corriente alterna a corriente directa a bajas frecuencias (como en fuentes de alimentación de 50/60 Hz), protección contra polaridad inversa y en circuitos donde se manejan corrientes de hasta $1\,A$ y voltajes de conmutación no muy rápidos.

Diodo de Señal 1N4148

- **Rango de temperatura de operación (según hoja de datos):** $-65\,°C$ a $+150\,°C$ (en algunos empaques de vidrio soporta hasta $+200\,°C$).
- **Aplicaciones:** Conmutación rápida (*fast switching*). Se utiliza en procesamiento de señales de alta frecuencia, circuitos lógicos digitales, multiplicadores de voltaje de pequeña señal y en sistemas donde se requiere que el diodo cambie de estado (de conducir a no conducir) en tiempos muy cortos (nanosegundos).

VI. Conclusiones

- **Flores Cornejo Gustavo Mauricio.**
  En la presente práctica se pone en evidencia el comportamiento de 2 tipos de diodos de silicio, por lo que su comportamiento, como se puede ver en el desarrollo de la práctica, es muy similar. Esta práctica sirve como base para comprender mucha de la parte teórica del diodo, como lo es su variación de parámetros al alterar la temperatura, además de visualizar el comportamiento de un diodo real y comparalo con el comportamiento ideal. Como lo vimos en la sección del osciloscopio podemos observar una diagonal que representa el comportamiento del diodo cuando se encunetra polarizado inversamente, aquí retomamos el concepto de la corriente de fuga que presenta el diodo. Mientras que el diodo ideal presenta una transición abrupta entre conducción y no conducción, el diodo real muestra una curva exponencial en la región directa y pequeñas corrientes en la región inversa. Como se observó en la sección del osciloscopio, la presencia de una línea diagonal en la región de polarización inversa retoma el concepto de la corriente de fuga, demostrando que el dispositivo no se comporta como un interruptor perfecto.
  Finalmente, el análisis comparativo permitió entender que, aunque ambos diodos están fabricados en silicio, su diseño y aplicación influyen en su sensibilidad térmica y comportamiento eléctrico.
- **Muñoz Reyes Arturo Yabet.**

- **Morales Vásquez Miguel Ehecatl.**

Appendix A
Evidencias

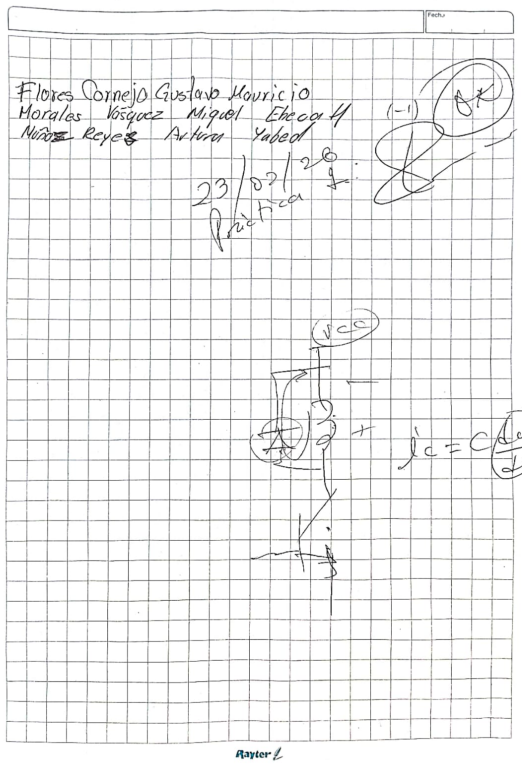

Fig. 12: Evidencia de evaluación de práctica.